

**LAPORAN HASIL AKHIR UJIAN TENGAH SEMESTER MOBILE
PROGRAMMING
“INTERQUIZ MOBILE”**

Dosen Pengampu:

Ghea Chandra Surawan, M.Pd.



Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Citra Ghaisani Safitri | (2313025018) |
| 2. Widia Varidatul M. | (2313025034) |
| 3. Vira Azmi Nurisnaeni | (2313025068) |
| 4. Dio Ageng Fernando | (2213025056) |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka antara guru dan siswa di dalam kelas, melainkan dapat diperluas melalui pemanfaatan berbagai media dan platform digital. Salah satu bentuk implementasi teknologi dalam pendidikan adalah penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran kejuruan, khususnya pada program keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV), siswa dituntut untuk tidak hanya memahami konsep teoretis, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam menerapkan prinsip-prinsip desain. Pada mata pelajaran Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual yang diajarkan pada semester 2, siswa perlu memahami berbagai konsep dasar seperti elemen dan prinsip desain, tipografi, warna, serta komposisi visual. Namun, proses pembelajaran sering kali masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru, sehingga keterlibatan aktif siswa dalam memahami materi masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang mampu mendorong siswa agar lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Media interaktif yang berbasis teknologi dapat menjadi solusi karena mampu menyajikan materi dan evaluasi secara menarik, fleksibel, serta mudah diakses. Salah satu bentuk media tersebut adalah aplikasi kuiz interaktif, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana belajar yang menyenangkan dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

1.2 Deskripsi Aplikasi

InterQuiz merupakan aplikasi berbasis Flutter yang menggunakan database MongoDB, dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual semester 1. Aplikasi ini menyediakan kuiz pembelajaran interaktif yang dibagi ke dalam lima bab utama, sesuai dengan cakupan materi yang diajarkan pada semester tersebut.

Fitur utama dari InterQuiz adalah adanya pretest dan posttest. Fitur pretest digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa sebelum memulai proses

pembelajaran, sedangkan posttest digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman setelah siswa mempelajari materi dan mengikuti latihan soal. Dengan sistem penilaian otomatis, siswa dapat mengetahui hasilnya secara langsung dan melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan yang telah dicapai.

Selain itu, tampilan antarmuka (user interface) aplikasi dirancang dengan prinsip desain yang sederhana dan responsif, sehingga mudah digunakan oleh siswa. Data hasil kuiz disimpan pada Firebase, yang memungkinkan penyimpanan data secara efisien dan fleksibel, serta dapat diakses oleh guru untuk melakukan analisis hasil belajar.

Melalui aplikasi InterQuiz, diharapkan siswa dapat:

1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar melalui pendekatan pembelajaran interaktif.
2. Melatih kemampuan berpikir kritis dan mandiri dalam memahami konsep desain komunikasi visual.
3. Mengukur kemampuan dan perkembangan belajar secara sistematis melalui fitur pretest dan posttest.
4. Memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang mendukung proses belajar modern.

Dengan demikian, pengembangan aplikasi InterQuiz menjadi langkah inovatif dalam memadukan teknologi informasi dengan pendidikan vokasi, khususnya dalam bidang desain komunikasi visual, guna menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa.

1.3 Tujuan Aplikasi InterQuiz

1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran digital

Membantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi tanpa harus menggunakan media kertas atau tes manual.
2. Menyediakan sarana evaluasi otomatis

Menyediakan fitur pretest dan posttest untuk menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual.
3. Mendorong pembelajaran mandiri dan interaktif

Memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih dan memantau hasil belajar mereka secara langsung melalui skor dan peringkat.

4. Mendukung efisiensi guru dalam mengelola penilaian

Guru dapat dengan mudah menambahkan soal, melihat hasil siswa, serta mengevaluasi perkembangan pembelajaran tanpa perhitungan manual.

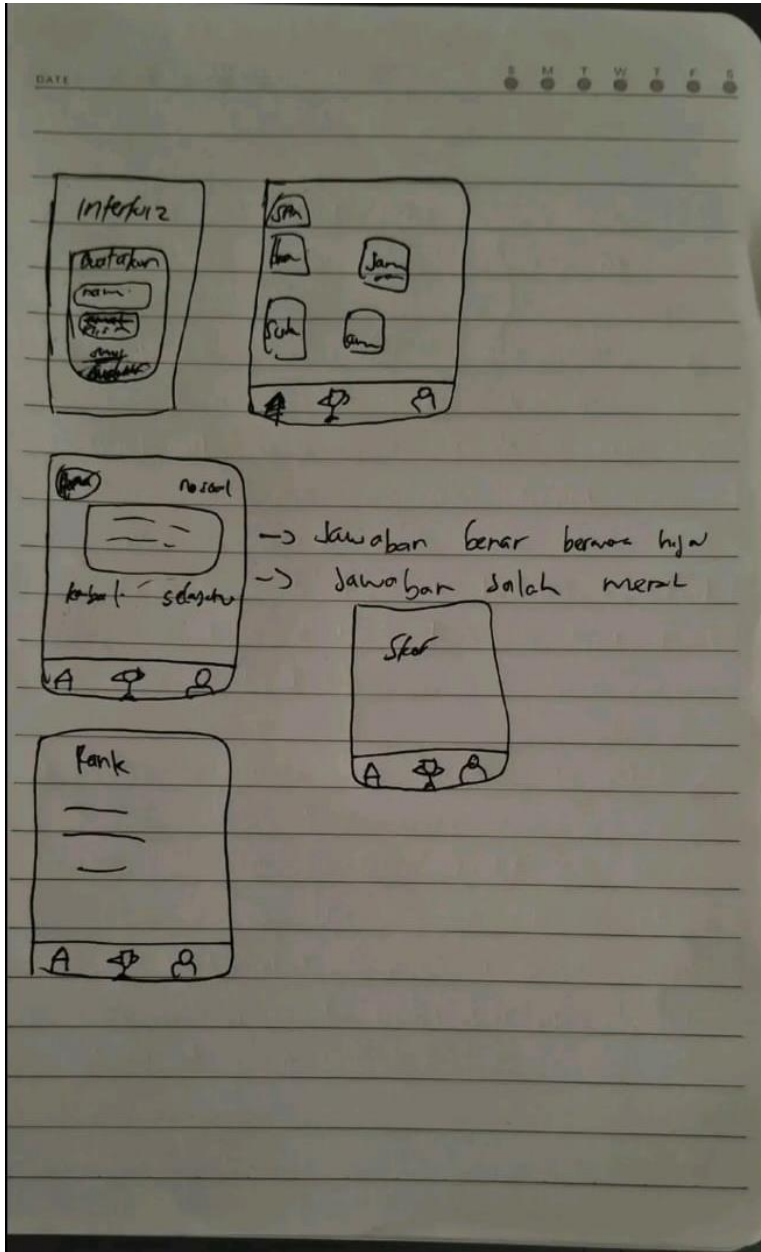
Timeline pembuatan aplikasi interquiz :

Minggu	Aktivitas
1	Analisis kebutuhan sistem dan spesifikasi aplikasi
2	Studi pengguna (siswa & guru) serta perancangan use case & activity diagram
3	Desain tampilan awal aplikasi (struktur dasar dashboard & menu utama)
4	Desain database Firebase
5	Implementasi fitur login & otentikasi akun pengguna
6	Implementasi fitur bank soal & input latihan soal
7	Implementasi fitur pretest dan posttest
8	Implementasi feedback jawaban (benar/salah) & perhitungan skor otomatis
9	Implementasi leaderboard & sistem ranking sederhana
10	Menguji setiap modul seperti login, soal, skor, dan leaderboard untuk memastikan semua berjalan dengan benar.
11	Melakukan uji coba untuk melihat kemudahan penggunaan dan fungsionalitas aplikasi.
12	Memperbaiki error berdasarkan hasil uji coba dan memastikan kestabilan sistem.
13	Deployment (upload aplikasi, dokumentasi, dan presentasi akhir)

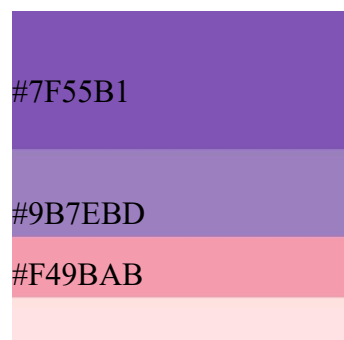
BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Aplikasi



Palette Warna



#FFE1E0

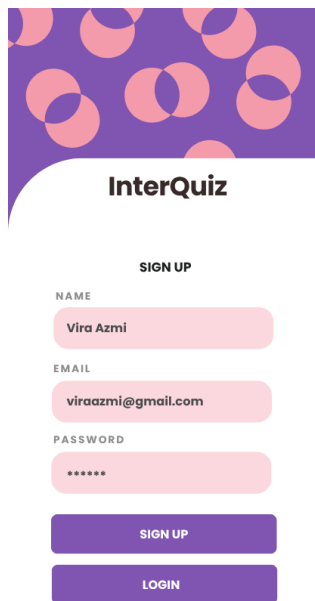
Pallette warna benar salah

benar (hijau) : #13f314

salah (merah) : #ff000b

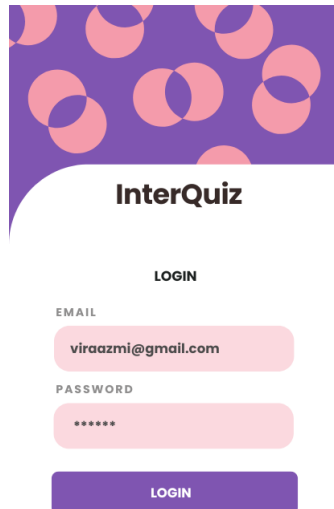
2.2 moockup

Halaman Register



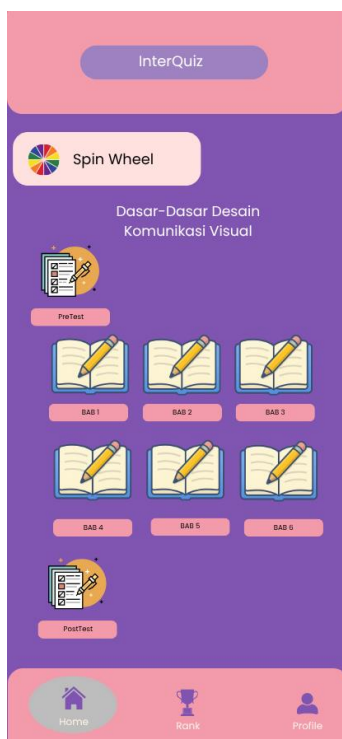
The Register page mockup features a purple background with a pattern of overlapping pink circles. At the top, the text "InterQuiz" is displayed in white. Below this, the "SIGN UP" section is highlighted in a light pink box. It contains three input fields: "NAME" with the text "Vira Azmi", "EMAIL" with "viraazmi@gmail.com", and "PASSWORD" with "*****". At the bottom of the form are two buttons: "SIGN UP" and "LOGIN", both in a dark purple color.

Halaman Login

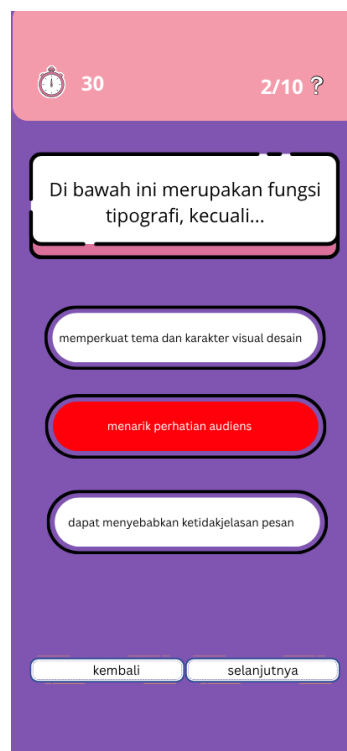


The Login page mockup has the same purple background and pink circle pattern as the Register page. It features the "InterQuiz" title at the top. The "LOGIN" section is highlighted in a light pink box. It includes two input fields: "EMAIL" with "viraazmi@gmail.com" and "PASSWORD" with "*****". A single "LOGIN" button in dark purple is positioned at the bottom.

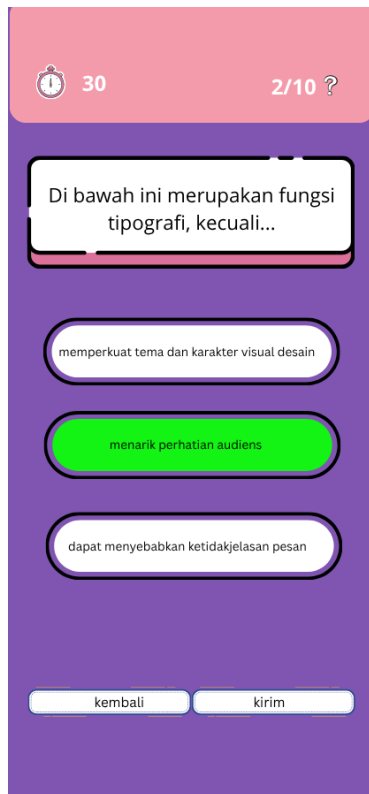
Home



Halaman Kuis (jika jawaban salah)



Halaman Kuis (jika jawaban benar)



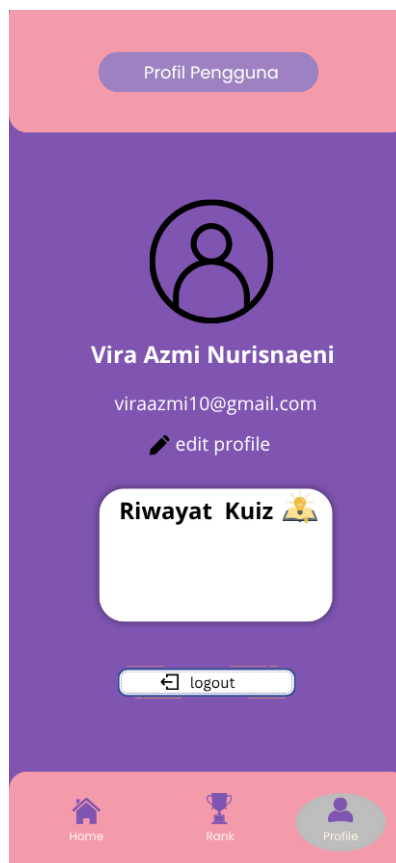
Skor akhir



Halaman Ranking



Halaman Profil

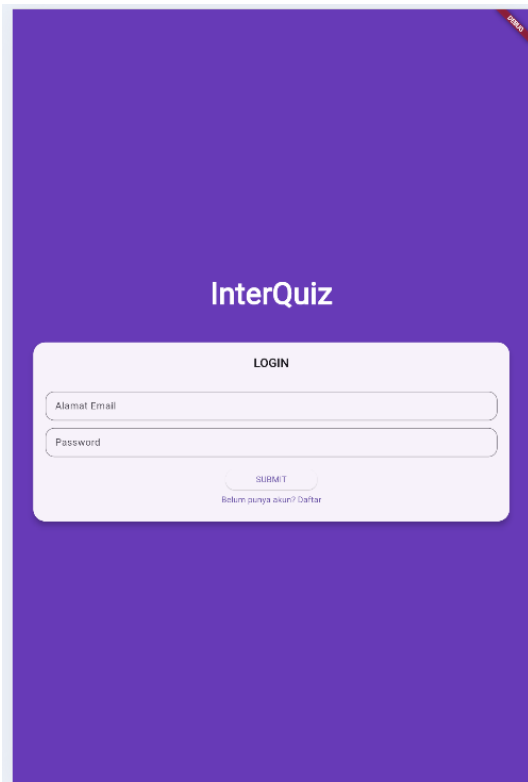


Keterangan Pengerjaan:

1. Widia Varidatul Mutoharoh: Halaman Register dan Login
2. Vira Azmi Nur Isnaeni : Home – Profil

2.3 hasil

Halaman Login



InterQuiz

LOGIN

Alamat Email

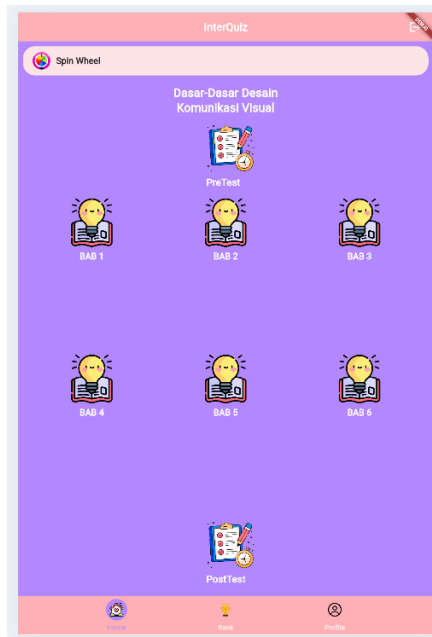
Password

SUBMIT

Belum punya akun? Daftar

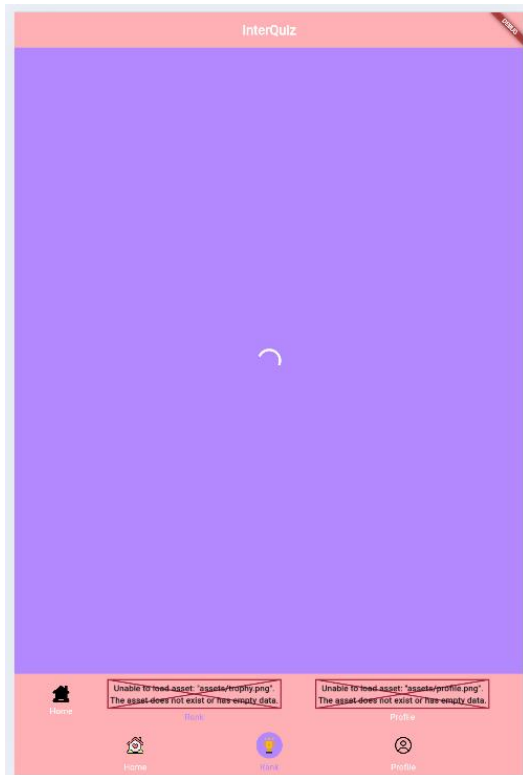
Pada Halaman Login Pengguna diminta untuk memasukkan alamat email dan password atau kata sandi, jika belum memiliki akun bisa klik menu Daftar pada bagian bawah dan membuat akun terlebih dahulu.

Halaman Home



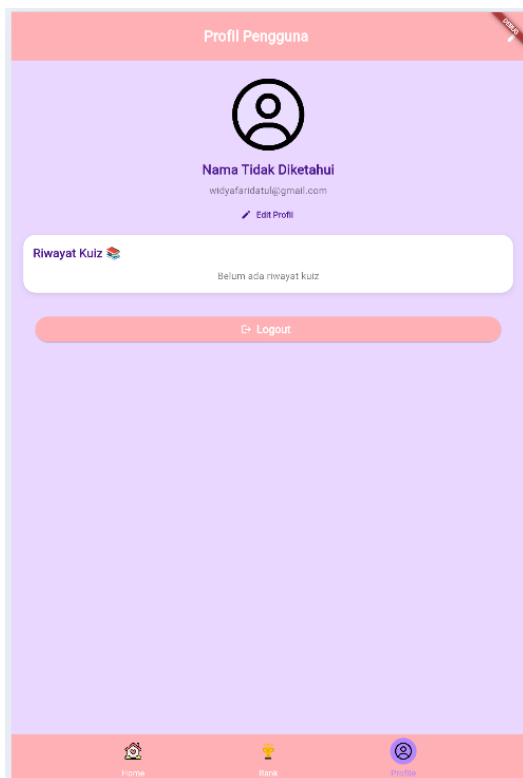
Pada halaman Home pengguna dapat memilih aktivitas yg tersedia seperti mengerjakan Pretest, Materi dari Bab 1-6, dan mengerjakan Post Test. Pengguna juga bisa menggunakan menu spin Wheel. Hanya saja progres dikelompok kami belum bisa membuka menu-menu tersebut, jadi saat di klik belum bisa menampilkan kuis ataupun spinner.

Halaman Ranking



Di halaman ini seharusnya pengguna dapat melihat ranking dari setiap siswa yang telah mengerjakan kuis.

Halaman Profil Pengguna



Pada halaman Profil Pengguna berisi informasi berupa nama pengguna dan email pengguna yang dapat diedit, selain itu terdapat juga riwayat kuiz yang telah dikerjakan. Di halaman ini juga pengguna bisa langsung mengklik tombol logout untuk keluar dari akun tanpa perlu kembali ke halaman sebelumnya.